



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

DL171

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Σετ Σημειώσεων 4: Πιθανότητες Ι

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Βιβλιογραφία: Χαλικιάς (2022): Κεφ. 1; Levine, Szabat and Stephan (2024): Κεφ. 4; Berenson, Levine and Szabat (2018): Κεφ. 4

Περίγραμμα διάλεξης

- Βασικές έννοιες των πιθανοτήτων
- Δεσμευμένη πιθανότητα

Βασικές Έννοιες Πιθανοτήτων

- **Αιτιοκρατικό πείραμα:** Κάθε πείραμα στο οποίο η γνώση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτελείται καθορίζουν πλήρως το αποτέλεσμα.
 - Π.χ. το αποσταγμένο νερό βράζει στους 100°C .
- **Πείραμα τύχης:** Τα πειράματα στο οποίο δεν μπορούμε εκ των προτέρων να προβλέψουμε το αποτέλεσμα, μολονότι επαναλαμβάνεται (φαινομενικά τουλάχιστον) κάτω από τις ίδιες συνθήκες.
 - Π.χ. Ρίχνεται ένα νόμισμα και καταγράφεται η άνω όψη του.
Ρίχνεται ένα ζάρι και καταγράφεται η ένδειξη της άνω έδρας του.
Διαλέγεται αυθαίρετα μια οικογένεια με δύο παιδιά και εξετάζεται ως προς το φύλο των παιδιών και τη σειρά γέννησής τους.

Βασικές Έννοιες Πιθανοτήτων (συν.)

- **Δειγματικός χώρος:** Είναι το σύνολο των δυνατών αποτελεσμάτων και συμβολίζεται συνήθως με το γράμμα Ω . Αν δηλαδή $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_k$ είναι τα δυνατά αποτελέσματα ενός πειράματος τύχης, τότε ο δειγματικός χώρος του πειράματος θα είναι το σύνολο:

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_k\}$$

- **Παραδείγματα**

- 1) Ρίχνουμε ένα νόμισμα. Αν με K συμβολίσουμε το αποτέλεσμα να φέρουμε “κεφαλή” και με Γ το αποτέλεσμα να φέρουμε “γράμματα”, τότε ο δειγματικός χώρος είναι $\Omega = \{K, \Gamma\}$.
- 2) Στο πείραμα ρίψης ενός ζαριού, ο δειγματικός χώρος είναι $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- 3) Επιλέγουμε μια από τις οικογένειες με 2 παιδιά σε μια πόλη και ελέγχουμε το φύλο των παιδιών κατά ηλικία. Ο δειγματικός χώρος είναι: $\Omega = \{AA, AK, KA, KK\}$
- 4) Ρίχνουμε 2 ζάρια και μας ενδιαφέρει το άθροισμα των ενδείξεων. Τότε

$$\Omega = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$$

Βασικές Έννοιες Πιθανοτήτων (συν.)

- **Ενδεχόμενο** – το σύνολο που έχει ως στοιχεία ένα ή περισσότερα αποτελέσματα ενός πειράματος τύχης.

Για παράδειγμα, στη ρίψη ενός ζαριού τα σύνολα $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{1, 3, 5\}$ και $\Gamma = \{6\}$ είναι ενδεχόμενα. Το A είναι το ενδεχόμενο να φέρουμε άρτιο αριθμό, το B να φέρουμε περιττό αριθμό και το Γ να φέρουμε 6.

- **Απλό ενδεχόμενο** – ένα ενδεχόμενο όταν έχει ένα μόνο στοιχείο, π.χ. το Γ .
- **Σύνθετο ενδεχόμενο** - ένα ενδεχόμενο που έχει περισσότερα από ένα στοιχεία, π.χ. A , B .

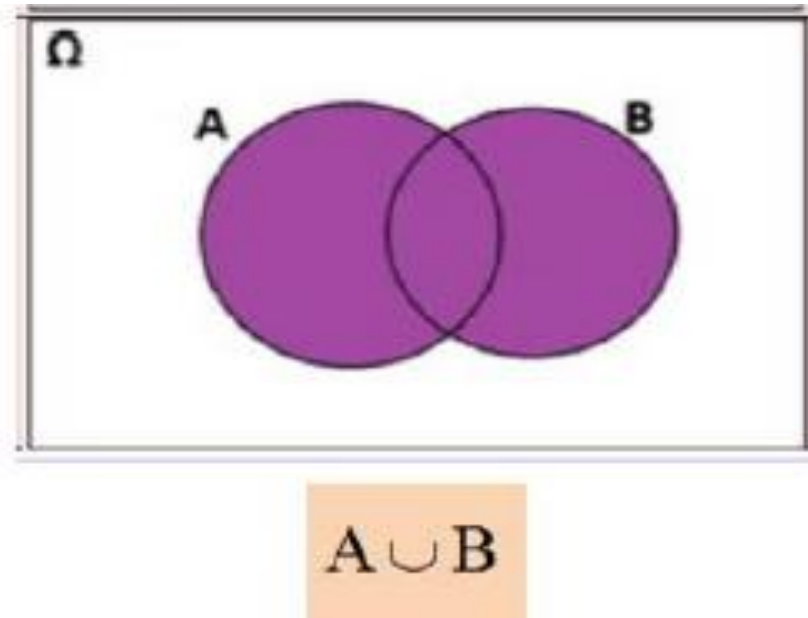
Βασικές Έννοιες Πιθανοτήτων (συν.)

- **Πιθανότητα** – πόσο πιθανό είναι να συμβεί ένα συγκεκριμένο ενδεχόμενο (η τιμή κυμαίνεται πάντοτε μεταξύ 0 και 1)
- **Αδύνατο Ενδεχόμενο** – ένα ενδεχόμενο που δεν έχει καμία πιθανότητα να συμβεί (πιθανότητα = 0)
- **Βέβαιο Ενδεχόμενο** – ένα ενδεχόμενο που είναι βέβαιο ότι θα συμβεί (πιθανότητα = 1)

Πράξεις με ενδεχόμενα

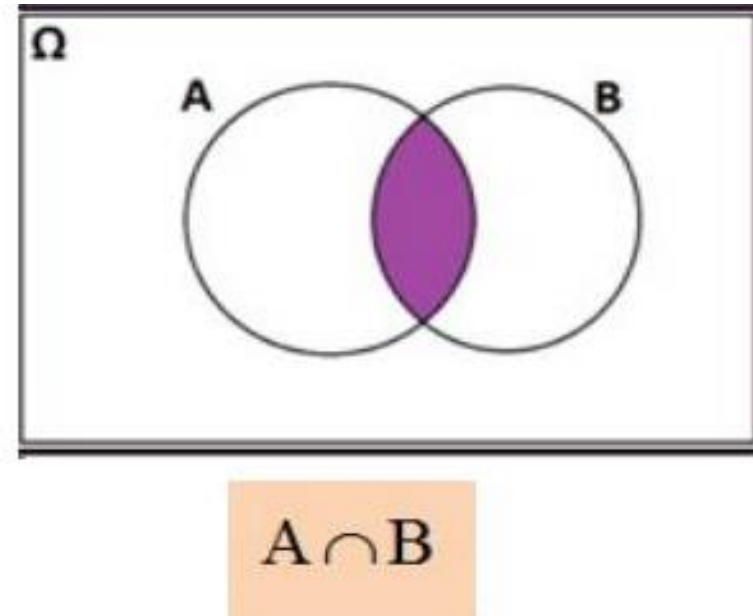
- Το ενδεχόμενο $A \cup B$, που διαβάζεται “**A ένωση B**” ή “A ή B” και πραγματοποιείται, όταν πραγματοποιείται ένα τουλάχιστον από τα A, B.

- $A \cup B = \{\omega \in \Omega: \omega \in A \text{ ή } \omega \in B\},$



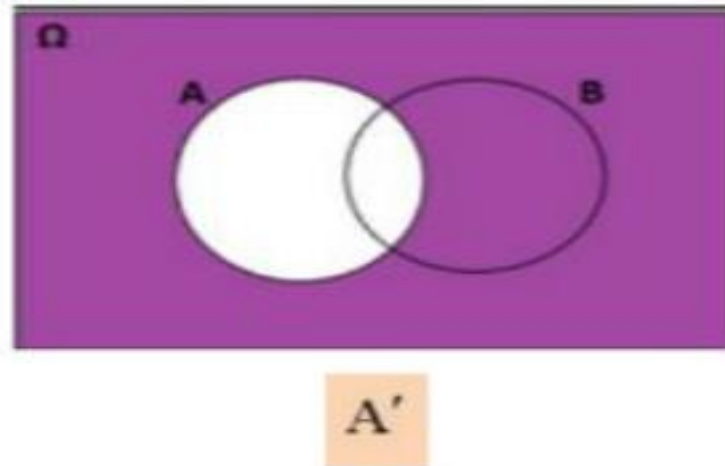
Πράξεις με ενδεχόμενα (συν.)

- Το ενδεχόμενο $A \cap B$, που διαβάζεται “**A τομή B**” ή “**A και B**” και πραγματοποιείται, όταν πραγματοποιούνται συγχρόνως τα A και B.
- $A \cap B = \{\omega \in \Omega: \omega \in A \text{ και } \omega \in B\}$,
- Δύο ενδεχόμενα A και B λέγονται **ασυμβίβαστα** όταν δεν μπορούν να συμβούν ταυτόχρονα, δηλαδή όταν η τομή τους είναι κενή, $A \cap B = \emptyset$. Δύο ασυμβίβαστα ενδεχόμενα λέγονται επίσης **ξένα μεταξύ τους** ή **αμοιβαίως αποκλειόμενα**.



Πράξεις με ενδεχόμενα (συν.)

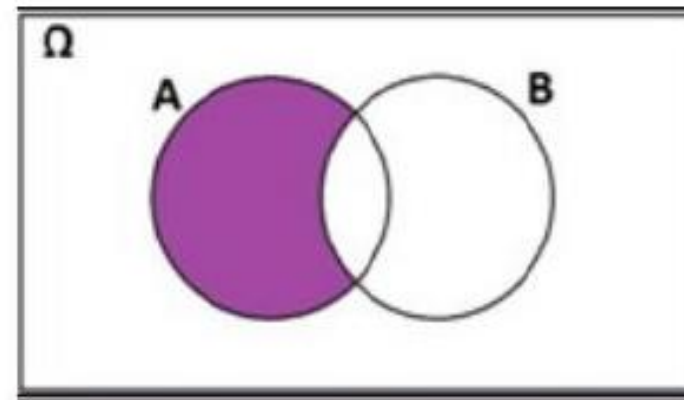
- Το ενδεχόμενο A' ή $\bar{A}$, που διαβάζεται “όχι A ” ή “**συμπληρωματικό του A** ” και πραγματοποιείται, όταν δεν πραγματοποιείται το A . Το A' ($\bar{A}$) λέγεται και “αντίθετο του A ”.



Πράξεις με ενδεχόμενα (συν.)

- Το ενδεχόμενο $A - B$, που διαβάζεται “διαφορά του B από το A ” και πραγματοποιείται, όταν πραγματοποιείται το A αλλά όχι το B . Είναι εύκολο να δούμε ότι $A - B = A \cap B'$.

- $A - B = \{\omega \in \Omega: \omega \in A \text{ και } \omega \notin B\},$



$A - B$

Παράδειγμα 1

Αν $\Omega = \{0, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10\}$, $A = \{2, 4, 6, 10\}$ και $B = \{6, 7, 9, 10\}$, να υπολογιστούν τα παρακάτω:

(α) $A \cup B$

(β) $A \cap B$

(γ) A'

(δ) $A - B$

Απάντηση:

(α) $A \cup B = \{2, 4, 6, 7, 9, 10\}$ (β) $A \cap B = \{6, 10\}$

(γ) $A' = \{0, 3, 7, 9\}$ (δ) $A - B = \{2, 4\}$

Συμβολισμοί

Πραγματοποιείται το A	$\omega \in A$
Το A δεν πραγματοποιείται	$\omega \notin A \quad \text{ή} \quad \omega \in A'$
Πραγματοποιείται τουλάχιστον ένα από τα A και B (Πραγματοποιείται το A ή το B)	$\omega \in A \cup B$
Πραγματοποιούνται συγχρόνως το A και το B (Πραγματοποιείται το A και το B)	$\omega \in A \cap B$
Πραγματοποιείται <u>μόνο</u> το A	$\omega \in A - B$
Δεν πραγματοποιείται κανένα από τα A και B	$\omega \in (A \cup B)'$
Πραγματοποιείται ένα το πολύ από τα A και B	$\omega \in (A \cap B)'$
Πραγματοποιείται μόνο ένα από τα A και B	$\omega \in (A - B) \cup (B - A)$

Ιδιότητες συνόλων

- $A \cap B \subseteq A$ (η τομή των A και B είναι υποσύνολο του A)
- $A \subseteq A \cup B$
- $A \cup A' = \Omega$
- $A - B \subseteq A$
- $A \cap A' = \emptyset$ ή $A \cap \bar{A} = \emptyset$
- $(A')' = A$
- $(A \cup B)' = A' \cap B'$ ή $\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B}$
- $(A \cap B)' = A' \cup B'$ ή $\overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \bar{B}$

Κλασικός ορισμός πιθανότητας

- **Ορισμός** (κατά Laplace): Έστω ένα πείραμα τύχης με γνωστό δειγματικό χώρο και ισοπίθανα απλά ενδεχόμενα. Η πιθανότητα να συμβεί ένα ενδεχόμενο (ή γεγονός) A , ισούται με το πηλίκο του αριθμού των ευνοϊκών για αυτό περιπτώσεων προς το πλήθος όλων των δυνατών περιπτώσεων.

$$P(A) = \frac{\text{Πληθος ευνοικων περιπτωσεων}}{\text{Πληθος δυνατων περιπτωσεων}} = \frac{N(A)}{N(\Omega)}$$

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(\Omega)=1$ (Αφου ο δειγματικός χώρος είναι βέβαιο ενδεχόμενο)
- $P(\emptyset)=0$

Νόμοι Πιθανοτήτων

- i. $0 \leq P(A) \leq 1$: η πιθανότητα ένα τυχαίο ενδεχόμενο A να συμβεί.
- ii. $P(\Omega) = 1$: το άθροισμα των πιθανοτήτων όλων των στοιχείων ενός δειγματικού χώρου είναι 1.
- iii. Το συμπληρωματικό ενδεχόμενο A' ενός ενδεχομένου A , περιλαμβάνει όλα τα αποτελέσματα του δειγματικού χώρου που δεν περιλαμβάνονται στο A .
$$P(A) + P(A') = 1 \Rightarrow P(A') = 1 - P(A)$$
- iv. Η πιθανότητα της ένωσης δύο ενδεχομένων που **δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα** είναι:
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
- v. Η πιθανότητα της ένωσης **δύο αμοιβαίως αποκλειόμενων ενδεχομένων** είναι
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$
- vi. Αν $A \subseteq B$, τότε:
$$P(A) \leq P(B)$$

Νόμοι Πιθανοτήτων – Άσκηση 1

Εάν $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,5$ και $P(A \cap B) = 0,3$ να βρεθούν οι πιθανότητες:

(i) $P(A \cup B)$ (ii) $P(A')$ (iii) $P(A' \cup B')$

(iv) $P(A' \cap B')$ (v) $P(A' \cap B)$

Απάντηση:

(i) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,6 + 0,5 - 0,3 = 0,8$

(ii) $P(A') = 1 - P(A) = 1 - 0,6 = 0,4$

Νόμοι Πιθανοτήτων – Άσκηση 1 (συν.)

iii) Από τη θεωρία συνόλων ξέρουμε ότι:

$(A \cup B)' = A' \cap B' \Rightarrow$ Το συμπλήρωμα της ένωσης δύο συνόλων ισούται με την τομή των συμπληρωμάτων τους

$(A \cap B)' = A' \cup B' \Rightarrow$ Το συμπλήρωμα της τομής δύο συνόλων ισούται με την ένωση των συμπληρωμάτων τους

$$P(A' \cup B') = P(A \cap B)' = 1 - P(A \cap B) = 1 - 0,3 = 0,7$$

$$(iv) P(A' \cap B') = P(A \cup B)' = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,8 = 0,2$$

$$(v) P(A' \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 0,5 - 0,3 = 0,2$$

Άσκηση 2

Σε μια μελέτη των αιτίων καταστροφής του οδοστρώματος βρέθηκε ότι στο 8% των περιπτώσεων καταστροφής υπήρχε αστοχία υλικού, στο 85% των περιπτώσεων υπήρχε κατασκευαστική κακοτεχνία και στο 5% των περιπτώσεων υπήρχαν και τα δύο είδη βλάβης. Με βάση τα ποσοστά αυτά, να βρεθούν οι παρακάτω πιθανότητες ότι σε ένα συγκεκριμένο έλεγχο οδοστρώματος υπάρχει:

- (α) αστοχία υλικού ή κατασκευαστική κακοτεχνία,
- (β) αστοχία υλικού, αλλά όχι κατασκευαστική κακοτεχνία,
- (γ) το πολύ ένα είδος αιτία από τις αναφερόμενες αιτίες,
- (δ) καμιά από τις δύο αναφερόμενες αιτίες.

Άσκηση 2 (συν.):

Απάντηση:

Ορίζουμε τα ενδεχόμενα: $A=\{\text{αστοχία υλικού}\}$ $B=\{\text{κατασκευαστική κακοτεχνία}\}$

Τότε $P(A)=0,08$ $P(B)=0,85$ $P(A \cap B)=0,05$

$$(\alpha) P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,08 + 0,85 - 0,05 = 0,88$$

$$(\beta) P(A - B) = P(A) - P(A \cap B) = 0,08 - 0,05 = 0,03$$

$$(\gamma) P(A \cap B)' = 1 - P(A \cap B) = 1 - 0,05 = 0,95$$

$$(\delta) P(A \cup B)' = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,88 = 0,12$$

Άσκηση 3

Για δύο ενδεχόμενα A και B ενός δειγματικού χώρου ισχύει: $P(A-B)=\frac{1}{4}$ και $P(B')=\frac{1}{2}$. Να υπολογιστεί η πιθανότητα να μην πραγματοποιηθεί κανένα από τα A και B .

Απάντηση:

Ζητείται η πιθανότητα $P(A \cup B)'$.

$$P(A \cup B)' = 1 - P(A \cup B)$$

Χρειαζόμαστε το $P(A \cap B)$ όπου

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Από τα δεδομένα έχουμε:

$$\begin{aligned} P(B') = \frac{1}{2} &\Rightarrow 1 - P(B) = \frac{1}{2} \Rightarrow P(B) = 1 - \frac{1}{2} \Rightarrow P(B) = \frac{1}{2} \\ P(A - B) = \frac{1}{4} &\Rightarrow P(A) - P(A \cap B) = \frac{1}{4} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A) - \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Άσκηση 3 (συν.)

Επομένως,

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Rightarrow \\ \Rightarrow P(A \cup B) &= \cancel{P(A)} + \frac{1}{2} - \cancel{P(A)} + \frac{1}{4} \\ \Rightarrow P(A \cup B) &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Συνεπώς,

$$P(A \cup B)' = 1 - P(A \cup B) \Rightarrow P(A \cup B)' = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

Δεσμευμένη πιθανότητα

Ορισμός: Η **δεσμευμένη πιθανότητα** (conditional probability) πραγματοποίησης ενός ενδεχομένου A , δεδομένης της πραγματοποίησης ενός ενδεχομένου B με $P(B) \neq 0$ συμβολίζεται με $P(A|B)$ και ορίζεται

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Ή αντίστροφα, η υπό συνθήκη πιθανότητα του B δεδομένου ότι το ενδεχόμενο A έχει συμβεί.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Δεσμευμένη πιθανότητα (συν.)

Παρατήρηση: Μία απλή αναδιάταξη του ορισμού της δεσμευμένης πιθανότητας επιτρέπει άμεσα τον υπολογισμό της πιθανότητας πραγματοποίησης των ενδεχομένων A και B ταυτόχρονα. Πράγματι, όταν $P(B) \neq 0$ μπορούμε να γράψουμε

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

Η σχέση αυτή αναφέρεται και ως «**ο πολλαπλασιαστικός νόμος των πιθανοτήτων**».

Αμοιβαίως αποκλειόμενα και ανεξάρτητα ενδεχόμενα

- Δύο ενδεχόμενα A και B είναι **αμοιβαίως αποκλειόμενα** αν

$$P(A \cap B) = 0$$

- Δύο ενδεχόμενα A και B λέγονται **ανεξάρτητα** εαν η πιθανότητα του ενός δεν επηρεάζεται από το αν έχει συμβεί ή όχι το άλλο. Δηλαδή:

$$P(A|B) = P(A) \quad \text{και} \quad P(B|A) = P(B)$$

ΘΕΩΡΗΜΑ: Δύο ενδεχόμενα A, B είναι **ανεξάρτητα** όταν

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Αν δεν ισχύει η τελευταία σχέση τα ενδεχόμενα καλούνται **εξαρτημένα**.

Άσκηση 4

Ο διευθυντής ενός καταστήματος ελέγχει τον αριθμό παραπόνων που ελήφθησαν για κακή παροχή υπηρεσιών. Οι πιθανότητες για τον αριθμό των παραπόνων δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Αριθμός παραπόνων	0	1 με 3	4 με 6	7 με 9	10 με 12	Πάνω από 12
Πιθανότητα	0,14	0,39	0,23	0,15	0,06	0,03

Άσκηση 4 (συν.)

Ενδεχόμενο A: «Θα υπάρξει τουλάχιστον 1 παράπονο την εβδομάδα»

Ενδεχόμενο B: «Θα υπάρχουν λιγότερα από 10 παράπονα την εβδομάδα»

Να υπολογιστούν:

- (α) Η πιθανότητα να συμβεί το A.
- (β) Η πιθανότητα να συμβεί το B.
- (γ) Η πιθανότητα του συμπληρωματικού του A.
- (δ) Η πιθανότητα της τομής των A και B.
- (ε) Η πιθανότητα της ένωσης των A και B.
- (στ) Είναι τα A και B αμοιβαίως αποκλειόμενα?

Άσκηση 4 (συν.)

Απάντηση:

$$(\alpha) P(A) = 0,39 + 0,23 + 0,15 + 0,06 + 0,03 = 0,86$$

$$(\beta) P(B) = 0,14 + 0,39 + 0,23 + 0,15 = 0,91$$

$$(\gamma) P(A') = 1 - P(A) = 1 - 0,86 = 0,14$$

$$(\delta) P(A \cap B) = 0,39 + 0,23 + 0,15 = 0,77$$

$$(\epsilon) P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,86 + 0,91 - 0,77 = 1,00$$

(στ) Τα ενδεχόμενα είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα αν

$$P(A \cap B) = 0$$

Όμως $P(A \cap B) = 0,77 \neq 0$, επομένως τα ενδεχόμενα δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα.

Δεσμευμένη πιθανότητα – Παράδειγμα 2

Δεδομένου ότι σε μία ρίψη ζαριού εμφανίστηκε άρτιο αποτέλεσμα, να βρεθεί η πιθανότητα το αποτέλεσμα να είναι μικρότερο του 5.

Απάντηση:

Συμβολίζουμε τα ακόλουθα ενδεχόμενα:

$E_1 = \{1,2,3,4\}$ (αποτέλεσμα μικρότερο του 5)

$E_2 = \{2,4,6\}$ (αποτέλεσμα άρτιος αριθμός).

Με χρησιμοποίηση του σχετικού ορισμού, έχουμε

$$P(E_1|E_2) = \frac{P(E_1 \cap E_2)}{P(E_2)} = \frac{\frac{2}{6}}{\frac{3}{6}} = \frac{2}{3} = 0,667$$

Δεσμευμένη πιθανότητα – Παράδειγμα 3

Η πιθανότητα ενός ενδεχομένου A είναι 0.60 και η πιθανότητα ενός ενδεχομένου B είναι 0.45. Η πιθανότητα της τομής τους είναι 0.30.

(α) Ποια είναι η υπό συνθήκη πιθανότητα του A δεδομένου ότι έχει συμβεί το B?

(β) Είναι τα 2 ενδεχόμενα ανεξάρτητα?

Απάντηση:

Τα δεδομένα είναι τα εξής:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A) = 0,60$$

$$P(B) = 0,45$$

$$P(A \cap B) = 0,30$$

Δεσμευμένη πιθανότητα – Παράδειγμα 3 (συν.)

$$(\alpha) P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,30}{0,45} = 0,6667$$

(β) Αν είναι ανεξάρτητα τότε

$$P(A|B) = P(A)$$

$P(A|B) = 0,6667 \neq P(A) = 0,60$ επομένως τα ενδεχόμενα δεν είναι ανεξάρτητα.

Περίληψη

Σε αυτό το κεφάλαιο καλύψαμε:

- Βασικές έννοιες των πιθανοτήτων
- Δεσμευμένη πιθανότητα